Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5
По дисциплине: «АПО ЭВМиС»
Тема: «Анализ сетевого трафика и протоколов»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Горобец А.В.
Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

1 Цель работы и задание

Цель работы: приобретение навыков анализа сетевого трафика компьютерных сетей; изучение структуры сетевых протоколов различных уровней.

Данные варианта (таблица 9 методических указаний): вариант 5 — адрес https://www.microsoft.com.

Задание: выполнить захват трафика при загрузке страницы по адресу варианта; определить статистику (доли протоколов, скорость кадров/с и байт/с, минимальный/максимальный/средний размер пакета, загрузку канала); отфильтровать IP-пакеты и повторить статистику; разобрать заголовки Ethernet и IPv4 на примере третьего IP-пакета; выполнить ping и интерпретировать результат; построить 3 сложных фильтра; выполнить анализ ARP и TCP-сеансов.

2 Исходные данные и условия эксперимента

Параметр	**Значение**
Файл захвата страницы варианта 5	microsoft.pcapng (4134 пакетов, 5.4 МБ)
Файл захвата ARP	cmd.pcapng (7 кадров)
Файл захвата ping	cmd1.pcapng (12 кадров)
Программа захвата	Dumpcap (Wireshark) 4.6.9, 64-bit Windows 10 (22H2), build 19045
Интерфейс захвата	«Беспроводная сеть», Wi-Fi адаптер MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 (производитель по OUI — AzureWave); тип канального уровня в файле — Ethernet II (Npcap представляет кадры 802.11 в формате Ethernet)
Узел-источник (ПК)	IP 192.168.0.185, MAC 14:13:33:5a:00:6f
Шлюз (роутер)	IP 192.168.0.1, MAC 10:5a:95:6e:c8:64 (OUI — TP-Link)
Начало захвата	11.11.2026 21:58:48 (местное время)
Длительность захвата	16.670 с

Числовые показатели рассчитаны программно (Python, библиотека dpkt) непосредственно по файлам .pcapng по правилам, принятым в Wireshark (Statistics → Capture File Properties / Protocol Hierarchy / Packet Lengths): длина пакета — frame.len, интервал — от первого до последнего пакета. Скрипт расчёта (analyze_and_build.py) приложен. Графики и диаграммы обмена построены по этим же данным; места для скриншотов окон Wireshark отмечены в тексте. Из-за различий в алгоритмах классификации прикладных протоколов отдельные значения в окне Protocol Hierarchy могут незначительно отличаться (доли TLS/TCP-служебных сегментов).

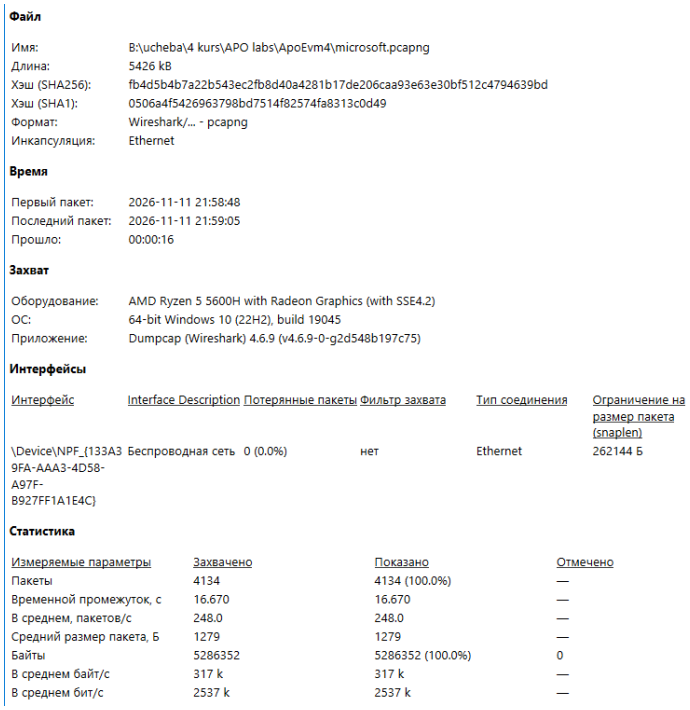
Ход загрузки страницы

Загрузка https://www.microsoft.com прослеживается в захвате следующим образом. Кадр №235 (t = 8.845 с): DNS-запрос имени www.microsoft.com к серверу 8.8.8.8. Кадр №237 (t = 8.884 с): ответ — цепочка CNAME www.microsoft.com → www.microsoft.com-c-3.edgekey.net → e13678.dscb.akamaiedge.net (2.17.241.148). Далее кадры №239–3435 — TCP-соединение клиента 192.168.0.185:54650 с 2.17.241.148:443 и TLS 1.3-сеанс с SNI «www.microsoft.com» (протокол HTTP/2 через ALPN). Параллельно браузер обращается к сопутствующим доменам microsoft.com, Akamai, Clarity, Google Tag Manager и др. (по DNS-запросам — десятки имён), поэтому в захвате присутствуют и другие TCP-соединения.

3 Статистика захваченного трафика (задание, п. 4)

3.1 Общая статистика (Statistics → Summary)

Показатель	**Значение**
Всего пакетов (кадров)	4134
Интервал между первым и последним пакетом	16.670 с
Всего байт (по frame.len)	5286352 (5.29 МБ)
Средняя скорость, кадров/с	248.0
Средняя скорость, байт/с	317126 (≈ 309.7 КБ/с)
Средняя скорость, бит/с	2.537 Мбит/с
Минимальный размер пакета	42 байт
Максимальный размер пакета	65006 байт
Средний размер пакета	1278.7 байт
Исходящий трафик (от 192.168.0.185)	487250 байт (9.22 %)
Входящий трафик	4799102 байт (90.78 %)



Файл

Имя:	B:\ucheba\4 kurs\APO labs\ApoEvm4\microsoft.pcapng
Длина:	5426 kB
Хэш (SHA256):	fb4d5b4b7a22b543ec2fb8d40a4281b17de206caa93e63e30bf512c4794639bd
Хэш (SHA1):	0506a4f5426963798bd7514f82574fa8313c0d49
Формат:	Wireshark/... - pcapng
Инкапсуляция:	Ethernet

Время

Первый пакет:	2026-11-11 21:58:48
Последний пакет:	2026-11-11 21:59:05
Прошло:	00:00:16

Захват

Оборудование:	AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics (with SSE4.2)
ОС:	64-bit Windows 10 (22H2), build 19045
Приложение:	Dumpcap (Wireshark) 4.6.9 (v4.6.9-0-g2d548b197c75)

Интерфейсы

Интерфейс	Interface Description	Потерянные пакеты	Фильтр захвата	Тип соединения	Ограничение на размер пакета (snaplen)
\Device\NPF_{133A39FA-AAA3-4D58-A97F-B927FF1A1E4C}	Беспроводная сеть	0 (0.0%)	нет	Ethernet	262144 Б

Статистика

Измеряемые параметры	Захвачено	Показано	Отмечено
Пакеты	4134	4134 (100.0%)	—
Временной промежуток, с	16.670	16.670	—
В среднем, пакетов/с	248.0	248.0	—
Средний размер пакета, Б	1279	1279	—
Байты	5286352	5286352 (100.0%)	0
В среднем байт/с	317 k	317 k	—
В среднем бит/с	2537 k	2537 k	—

Замечание о максимальном размере. Кадры длиной более MTU Ethernet (1514 байт) — до 65006 байт — вероятно, появились потому, что захват выполнялся непосредственно на конечном узле: сетевой адаптер/драйвер объединяет входящие TCP-сегменты (RSC/LRO или сегментация/сборка в стеке) до того, как их увидит Npcap. Реальные пакеты в сети при этом ограничены MTU (MSS сервера = 1412 байт, т.е. кадры по 1466 байт).

3.2 Загрузка канала

Степень использования полосы пропускания U = (V / C)·100 %, где V — фактическая скорость передачи, C — пропускная способность канала. Скорость Wi-Fi-подключения адаптера — 866.7 Мбит/с (Get-NetAdapter). Средняя скорость за весь захват V = 2.537 Мбит/с, пиковая за одну секунду (9-я секунда) — 29.31 Мбит/с.

Режим	**Скорость V, Мбит/с**	**C = 866.7 Мбит/с**	**C = 100 Мбит/с (справочно)**
Средняя за 16.7 с захвата	2.537	0.29 %	2.54 %
Пик (9-я секунда)	29.31	3.38 %	29.31 %

Вывод: канал использован слабо — в среднем около 0.29 % (пик 3.4 %). Трафик носит «взрывной» характер: основная нагрузка приходится на 9–13-ю секунды, когда загружались ресурсы страницы (рисунок 1).

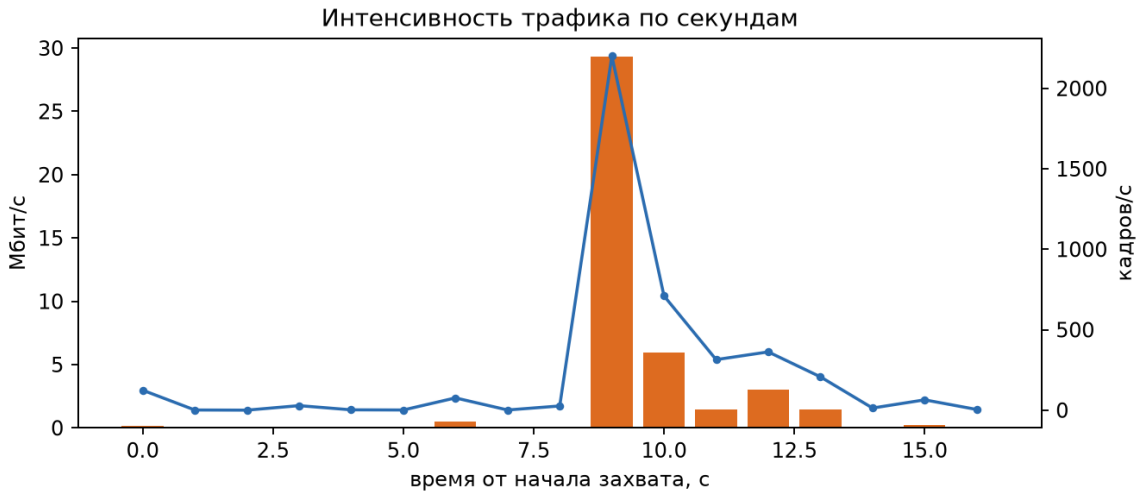


Рисунок 1 – Интенсивность трафика по секундам (расчёт по microsoft.pcapng)

3.3 Распределение трафика по протоколам (Statistics → Protocol Hierarchy)

Протокол	**% пакетов**	**Пакетов**	**% байт**	**Байт**
Frame / Ethernet	100,0 %	4134	100,0 %	5286352
└ Ethernet	100,0 %	4134	1,1 %	58104
├ Address Resolution Protocol (ARP)	0,05 %	2	0,00 %	56
└ Internet Protocol Version 4	99,95 %	4132	1,6 %	82640
├ User Datagram Protocol	3,5 %	146	0,0 %	1168
│ ├ Simple Service Discovery Protocol	0,3 %	13	0,1 %	3427
│ └ Domain Name System	3,2 %	133	0,2 %	13005
└ Transmission Control Protocol	96,4 %	3986	1,6 %	81948
├ Transport Layer Security	27,9 %	1153	106,3 %	5620754
└ Hypertext Transfer Protocol	0,5 %	22	0,1 %	5736
├ eXtensible Markup Language (XML)	0,48 %	20	0,13 %	6720
└ Data	0,02 %	1	0,03 %	1668

Выводы по таблице: Практически весь захваченный трафик относится к IPv4 — 4132 пакета из 4134. Основную часть IP-трафика составляет TCP — 3986 пакетов (96,4 %). UDP представлен 146 пакетами (3,5 %), среди которых обнаружены DNS (133 пакета) и SSDP (13 пакетов).

В TCP-трафике обнаружен протокол TLS — 1153 пакета (27,9 %), обеспечивающий защищённую передачу данных при загрузке страницы https://www.microsoft.com. Также зафиксировано 22 пакета HTTP. Вложенные протоколы XML и Data представлены 20 и 1 пакетом соответственно. ARP представлен двумя кадрами.

Значение доли байтов TLS составляет 106,3 %. Оно превышает 100 %, поскольку Wireshark учитывает повторно собранные данные протокола. Поэтому значения байтов в иерархии протоколов могут пересекаться и не обязаны суммироваться до 100 %.

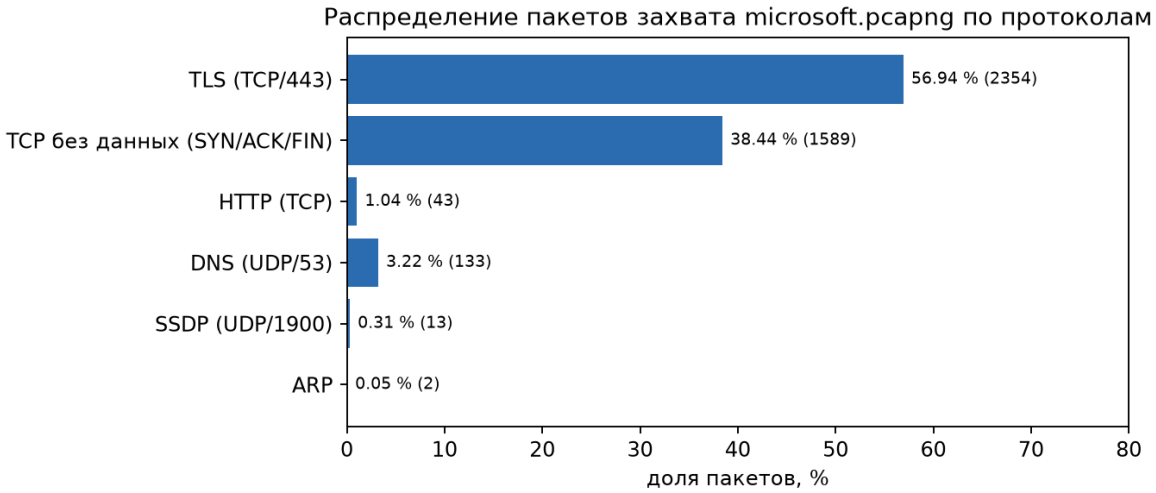
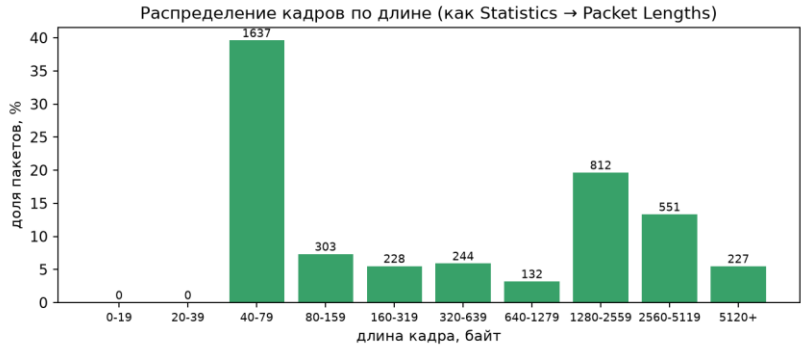


Рисунок 2 – Доли пакетов по протоколам

Протокол	Процент пакетов	Пакеты	Процент байтов	Байты	Бит/с	Конечные пакеты	Конечные байты	Конечные бит/с	PDU
Frame	100.0	4134	100.0	5286352	2537 k	0	0	0	4134
Ethernet	100.0	4134	1.1	58104	27 k	0	0	0	4134
Internet Protocol Version 4	100.0	4132	1.6	82640	39 k	0	0	0	4132
User Datagram Protocol	3.5	146	0.0	1168	560	0	0	0	146
Simple Service Discovery Protocol	0.3	13	0.1	3427	1644	13	3427	1644	13
Domain Name System	3.2	133	0.2	13005	6241	133	13005	6241	133
Transmission Control Protocol	96.4	3986	1.6	81948	39 k	2811	58448	28 k	3986
Transport Layer Security	27.9	1153	106.3	5620754	2697 k	1153	2780722	1334 k	1397
Hypertext Transfer Protocol	0.5	22	0.1	5736	2752	1	336	161	22
eXtensible Markup Language	0.5	20	0.1	6720	3225	20	6720	3225	20
Data	0.0	1	0.0	1668	800	1	1668	800	1
Address Resolution Protocol	0.0	2	0.0	56	26	2	56	26	2

3.4 Распределение размеров пакетов (Statistics → Packet Lengths)



Topic / Item	Count	Average	Min Val	Max Val	Rate (ms)	Percent	Burst Rate	Burst Start
Packet Lengths	4134	1278,75	42	65006	0,2480	100%	7,1700	9,725
0-19	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
40-79	1637	56,07	42	79	0,0982	39,60%	2,7800	9,725
80-159	303	111,18	80	158	0,0182	7,33%	0,2800	10,607
160-319	228	222,60	160	319	0,0137	5,52%	0,3500	9,305
320-639	244	473,12	320	638	0,0146	5,90%	0,1700	9,817
640-1279	132	871,97	641	1276	0,0079	3,19%	0,1300	9,700
1280-2559	812	1459,34	1281	1466	0,0487	19,64%	1,4900	9,725
2560-5119	551	2987,76	2838	4290	0,0331	13,33%	1,2700	9,726
5120 and greater	227	9023,59	5694	65006	0,0136	5,49%	1,1000	9,726

Рисунок 3 – Распределение кадров по длине

Бимодальное распределение типично для HTTPS-загрузки: 39.60 % кадров короткие (40–79 байт; ACK без данных), а крупные кадры (≥ 1280 байт — 38.46 %) несут данные страницы.

4 Статистика IP-пакетов (задание, п. 5)

Применён фильтр отображения ip (в Wireshark: поле «Apply a display filter» → ip). Из 4134 кадров под фильтр попал 4132 (исключены 2 кадра ARP).

Показатель	**Значение**
Количество IP-пакетов	4132
Минимальный размер (frame.len)	54 байт
Максимальный размер (frame.len)	65006 байт
Средний размер (frame.len)	1279.3 байт
Размер по полю «Total Length» IP: мин / макс / средний	40 / 64992 / 1265.3 байт
Средняя скорость	247.9 пакетов/с; 317121 байт/с

Соотношение протоколов транспортного уровня

Протокол	**Пакетов**	**% пакетов**	**Байт (кадры)**	**% байт**
TCP (протокол 6)	3986	96.47 %	5263704	99.57 %
UDP (протокол 17)	146	3.53 %	22564	0.43 %
ICMP (протокол 1)	0	0.00 %	0	0.00 %

Соотношение протоколов стека TCP/IP в IP-трафике

Протокол	**Пакетов**	**% пакетов**	**Протокол**	**Пакетов**
TCP → TLS	1153	27,9 %	TCP → TLS	1153
TCP без данных (служебные)	2811	68,0 %	TCP без данных (служебные)	2811
TCP → HTTP	22	0,5 %	TCP → HTTP	22
UDP → DNS	133	3,2 %	UDP → DNS	133
UDP → SSDP	13	0,3 %	UDP → SSDP	13

Вывод: IP-трафик практически полностью (96.47 % пакетов, 99.57 % байт) состоит из TCP, в основном HTTPS (TLS). Протоколы UDP (DNS и SSDP) дают только 3.53 % пакетов и 0.43 % байт. ICMP в захвате страницы отсутствует. Размеры IP-пакетов: от 54 до 65006 байт, в среднем 1279 байт.

Протокол	Процент пакетов	Пакеты	Процент байтов	Байты	Бит/с	Конечные пакеты	Конечные байты	Конечные бит/с	PDU
Frame	100.0	4132	100.0	5286268	2536 k	0	0	0	4132
Ethernet	100.0	4132	1.1	58076	27 k	0	0	0	4132
Internet Protocol Version 4	100.0	4132	1.6	82640	39 k	0	0	0	4132
User Datagram Protocol	3.5	146	0.0	1168	560	0	0	0	146
Simple Service Discovery Protocol	0.3	13	0.1	3427	1644	13	3427	1644	13
Domain Name System	3.2	133	0.2	13005	6241	133	13005	6241	133
Transmission Control Protocol	96.5	3986	1.6	81948	39 k	2811	58448	28 k	3986
Transport Layer Security	27.9	1153	106.3	5620754	2697 k	1153	2780722	1334 k	1397
Hypertext Transfer Protocol	0.5	22	0.1	5736	2752	1	336	161	22
eXtensible Markup Language	0.5	20	0.1	6720	3225	20	6720	3225	20
Data	0.0	1	0.0	1668	800	1	1668	800	1

Topic / Item	Count	Average	Min Val	Max Val	Rate (ms)	Percent	Burst Rate	Burst Start
Packet Lengths	4134	1278,75	42	65006	0,2480	100%	7,1700	9,725
0-19	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
40-79	1637	56,07	42	79	0,0982	39,60%	2,7800	9,725
80-159	303	111,18	80	158	0,0182	7,33%	0,2800	10,607
160-319	228	222,60	160	319	0,0137	5,52%	0,3500	9,305
320-639	244	473,12	320	638	0,0146	5,90%	0,1700	9,817
640-1279	132	871,97	641	1276	0,0079	3,19%	0,1300	9,700
1280-2559	812	1459,34	1281	1466	0,0487	19,64%	1,4900	9,725
2560-5119	551	2987,76	2838	4290	0,0331	13,33%	1,2700	9,726
5120 and greater	227	9023,59	5694	65006	0,0136	5,49%	1,1000	9,726

5 Анализ третьего IP-пакета (задание, п. 6)

Третий IP-пакет в захвате — кадр №3 (первые три кадра захвата — IPv4; ARP-кадры встречаются лишь с №151). Это TCP-сегмент 192.168.0.185:54636 → 192.168.0.1:1900 с флагом ACK — завершающий пакет трёхстороннего рукопожатия фонового соединения с роутером (UPnP, порт 1900). Длина кадра 54 байт, время 0.002593 с от начала захвата.

Кадр в шестнадцатеричном виде:

```
0000  10 5a 95 6e c8 64 14 13 33 5a 00 6f 08 00 45 00
0010  00 28 41 7c 40 00 80 06 37 49 c0 a8 00 b9 c0 a8
0020  00 01 d5 6c 07 6c a3 68 6e b3 f0 99 34 19 50 10
0030  02 01 18 21 00 00
```

5.1 Канальный уровень: Ethernet II (14 байт)

Поле	Байты	Значение	Интерпретация
Destination	10 5a 95 6e c8 64	10:5a:95:6e:c8:64	MAC получателя — роутер (шлюз) 192.168.0.1, производитель TP-Link. Индивидуальный (unicast) адрес: младший бит первого октета (0x10) = 0; бит LG = 0 — глобально уникальный

Source	14 13 33 5a 00 6f	14:13:33:5a:00:6f	MAC отправителя — Wi-Fi адаптер ПК (AzureWave/MediaTek MT7921)
Type	08 00	0x0800	Протокол верхнего уровня — IPv4 (0x0800)

Поля преамбулы и FCS в захвате отсутствуют (удаляются сетевой картой/драйвером). Данные кадра: 54 − 14 = 40 байт — IP-пакет.

5.2 Сетевой уровень: IPv4 (20 байт)

Поле	**Байты**	**Значение**	**Интерпретация**
Version	45 (старшие 4 бита)	4	Версия протокола IP — 4
Header Length (IHL)	45 (младшие 4 бита)	5 (= 20 байт)	Длина заголовка в 32-битных словах; 5 слов = 20 байт, т.е. опций нет
Differentiated Services	00	0x00 (DSCP 0, ECN 0)	Обычная (best-effort) обработка, без QoS и ECN
Total Length	00 28	40	Полная длина IP-пакета (заголовок 20 + TCP 20 + данные 0) = 40 байт
Identification	41 7c	0x417c (16764)	Идентификатор пакета (для сборки фрагментов); Windows увеличивает его для каждого отправленного пакета
Flags	4000 (3 бита)	0x2: DF=1, MF=0	Don't Fragment — фрагментация запрещена (используется определение Path MTU); More Fragments = 0
Fragment Offset	4000 (13 бит)	0	Смещение фрагмента = 0, пакет не фрагментирован
Time to Live	80	128	Начальное значение TTL = 128 характерно для Windows; пакет идёт в соседний узел, поэтому не уменьшен
Protocol	06	6 (TCP)	Вложенный протокол — TCP
Header Checksum	37 49	0x3749	Контрольная сумма заголовка; пересчёт даёт 0 — корректна (контроль суммы пройден)
Source Address	c0 a8 00 b9	192.168.0.185	IP отправителя — ПК (частная сеть 192.168.0.0/16)
Destination Address	c0 a8 00 01	192.168.0.1	IP получателя — шлюз/роутер

5.3 Вложенный протокол: TCP (для полноты)

Заголовок TCP (20 байт, Data Offset = 5): порт источника 54636 (динамический), порт назначения 1900; Sequence = 2741530291, Acknowledgment = 4036572185 (подтверждает байты роутера до seq-1); флаги 0x010 = ACK; окно 513; контрольная

сумма 0x1821 (корректна); полезных данных нет. Пакет подтверждает SYN/ACK роутера и завершает трёхстороннее рукопожатие.

6 Выполнение команды ping (задание, п. 7)

Запуск захвата и команда выполнялись на ПК 192.168.0.185 (файл cmd1.pcapng, 12 кадров). Адресат — шлюз сети 192.168.0.1: ping 192.168.0.1.

Чтобы выделить пакеты ping из захвата, используется фильтр отображения: icmp (или точнее: icmp && ip.addr == 192.168.0.1 либо icmp.type == 8 || icmp.type == 0). В захвате, кроме ping, присутствуют 4 ARP-кадра (№1, 4, 7, 12) — широковещательные запросы роутера «Who has 192.168.0.xxx?» к другим узлам сети, к ping отношения не имеющие; фильтр icmp их отбрасывает.

№	t, с	Источник	Получатель	Тип	ID	Seq	TTL	IP ID	Total Len	Кадр, байт
2	0.2187	192.168.0.185	192.168.0.1	Echo request	1	13	128	16842	60	74
3	0.2206	192.168.0.1	192.168.0.185	Echo reply	1	13	64	29384	60	74
5	1.2421	192.168.0.185	192.168.0.1	Echo request	1	14	128	16843	60	74
6	1.2440	192.168.0.1	192.168.0.185	Echo reply	1	14	64	29385	60	74
8	2.2565	192.168.0.185	192.168.0.1	Echo request	1	15	128	16844	60	74
9	2.2582	192.168.0.1	192.168.0.185	Echo reply	1	15	64	29386	60	74
10	3.2768	192.168.0.185	192.168.0.1	Echo request	1	16	128	16845	60	74
11	3.2812	192.168.0.1	192.168.0.185	Echo reply	1	16	64	29387	60	74

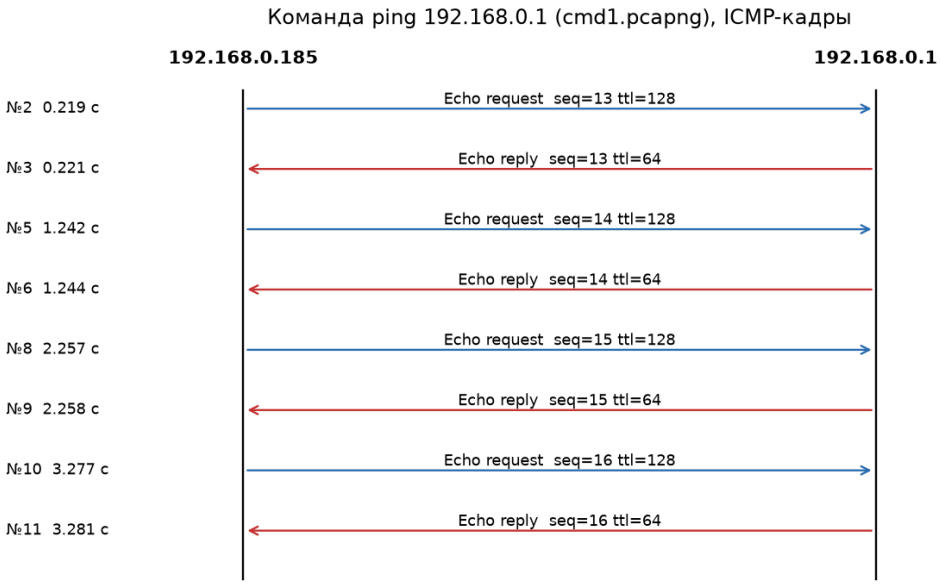


Рисунок 4 – Диаграмма обмена ICMP при ping 192.168.0.1

Интерпретация

- Всего отправлено 4 запроса Echo Request (ICMP type 8, code 0) и получено 4 ответа Echo Reply (type 0, code 0); потерь нет (0 %).
- Каждая пара «запрос–ответ» имеет совпадающие Identifier = 1 и Sequence Number (13, 14, 15, 16); по ним утилита сопоставляет ответы запросам. Идентификатор и номер последовательности передаются в сетевом порядке байт (big-endian).
- Размер данных (payload) — 32 байта: строка «abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi» (стандартное заполнение Windows). Длина IP-пакета 60 = 20 (IP) + 8 (ICMP) + 32 (данные); длина кадра 74 = 14 + 60. Это соответствует выводу утилиты «bytes=32».
- TTL запросов = 128 (Windows), TTL ответов = 64 (Linux-подобная прошивка роутера). Т.к. узлы соединены напрямую, TTL при передаче не уменьшался; в выводе ping будет «TTL=64».
- Время отклика (RTT) = разность меток времени Reply и Request: 1.859; 1.864; 1.716; 4.407 мс. Минимум 1.716 мс, максимум 4.407 мс, среднее 2.462 мс (в выводе Windows — округлённо: Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms). Увеличенное время четвёртого ответа — типичный разброс задержки Wi-Fi.
- Контрольные суммы IP и ICMP корректны. Поле IP ID запросов растёт (16842, 16843, 16844, 16845), у ответов роутера — свой счётчик (29384, 29385, 29386, 29387).
- Интервал между запросами ≈ 1 с — стандартный период повтора ping.

Итоговый вывод утилиты, восстановленный по захвату:

```
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1..4ms TTL=64   (4 раза)
Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
```

Протоколы, используемые утилитой ping

Уровень	Протокол	Роль
Канальный	Ethernet II (поверх Wi-Fi)	Доставка кадров между ПК и роутером по MAC-адресам; EtherType 0x0800 — IPv4
Канально-сетевой	ARP	Определение MAC-адреса получателя по IP перед первой отправкой (в данном захвате запись шлюза уже была в ARP-кэше, поэтому ARP-обмена ПК не потребовалось; см. раздел 8)
Сетевой	IPv4	Адресация и маршрутизация; носитель ICMP (Protocol = 1)
Сетевой (служебный)	ICMP	Echo Request (8) / Echo Reply (0) — проверка достижимости узла и измерение RTT

7 Сложные фильтры (задание, п. 8)

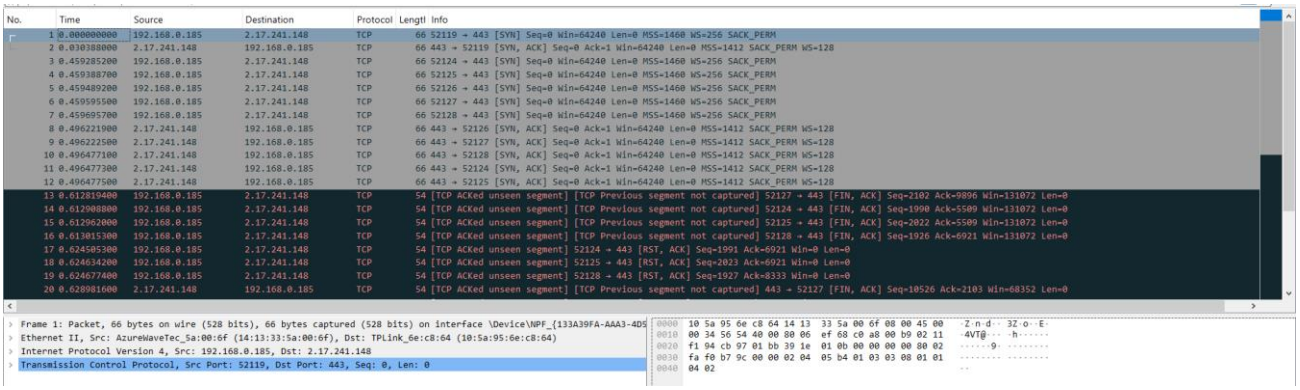
Составлены три сложных фильтра с использованием полей протоколов, операторов сравнения (==, !=, <, >) и логических операторов (&&, ||). Ниже приведён синтаксис фильтра отображения (display filter) и эквивалентного фильтра захвата (BPF, поле Capture Filter в Capture Options), а также результат применения к захвату microsoft.pcapng.

№	Фильтр отображения	Фильтр захвата (BPF)	Назначение	Найдено пакетов
1	ip.addr == 2.17.241.148 && tcp.port == 443 && (tcp.flags.syn == 1 || tcp.flags.fin == 1 || tcp.flags.reset == 1)	host 2.17.241.148 and tcp port 443 and tcp[tcpflags] & (tcp-syn|tcp-fin|tcp-rst) != 0	управляющие сегменты (SYN, FIN, RST — начало и конец сеансов) между ПК и узлом www.microsoft.com по порту 443 (операторы ==, &&, ||)	2
2	udp.dstport == 53 && ip.src == 192.168.0.185 && frame.len < 100	udp dst port 53 and src host 192.168.0.185 and len < 100	DNS-запросы клиента короче 100 байт (операторы ==, <, &&)	66
3	tcp.srcport == 443 && tcp.len > 1000 && ip.dst == 192.168.0.185 && ip.src != 2.17.241.148	tcp src port 443 and dst host 192.168.0.185 and not src host 2.17.241.148 and ip[2:2] > 1040	крупные TLS-сегменты от серверов, кроме узла www.microsoft.com (операторы ==, !=, >, &&); в BPF условие по длине данных заменено приблизительным ip[2:2] > 1040 (общая длина IP-пакета)	800

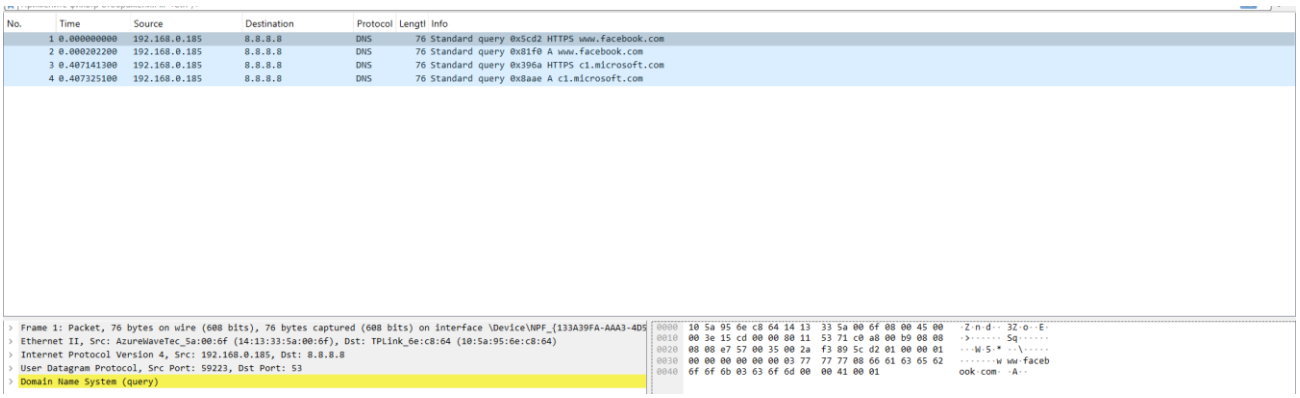
Фильтр 1: найдено 24 пакетов.

Фильтр 2: найдено 4 пакетов.

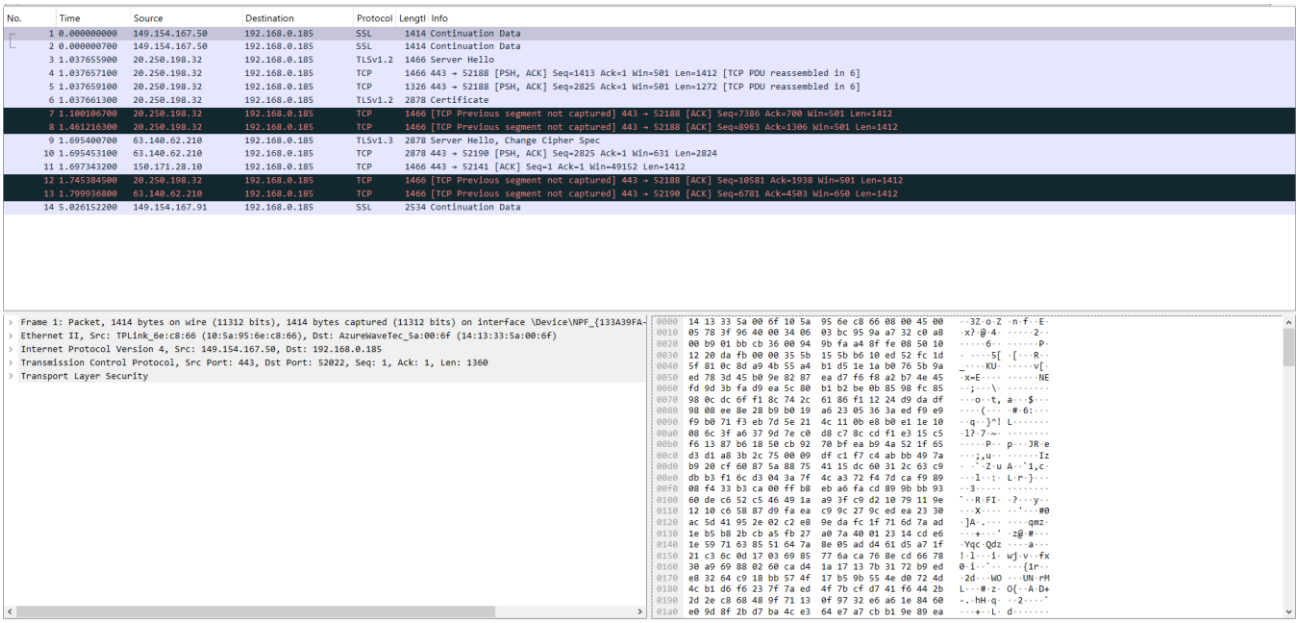
Фильтр 3: найдено 14 пакетов.



host 2.17.241.148 and tcp port 443 and tcp[tcpflags] & (tcp-syn|tcp-fin|tcp-rst) != 0



udp dst port 53 and src host 192.168.0.185 and len < 100



tcp src port 443 and dst host 192.168.0.185 and not src host 2.17.241.148 and ip[2:2] > 1040

8 Анализ протокола ARP (задание, п. 9)

Захват cmd.pcapng получен с фильтром захвата arp (по методическим указаниям — «arp or rarp»), содержит 7 ARP-кадров. Для интерпретации использованы поля Hardware type, Protocol type, Opcode, Sender/Target MAC и IP.

№	t, c	Eth src	Eth dst	Opcode	Sender IP / MAC	Target IP / MAC
1	0.000	10:5a:95:6e:c8:64	ff:ff:ff:ff:ff:ff	request	192.168.0.1 / 10:5a:95:6e:c8:64	192.168.0.181 / 00:00:00:00:00:00
2	1.012	14:13:33:5a:00:6f	10:5a:95:6e:c8:64	request	192.168.0.185 / 14:13:33:5a:00:6f	192.168.0.1 / 10:5a:95:6e:c8:64

3	1.013	10:5a:95:6e:c8:64	14:13:33:5a:00:6f	reply	192.168.0.1 / 10:5a:95:6e:c8:64	192.168.0.185 / 14:13:33:5a:00:6f
4	3.011	14:13:33:5a:00:6f	ff:ff:ff:ff:ff:ff	request	192.168.0.185 / 14:13:33:5a:00:6f	192.168.0.1 / 00:00:00:00:00:00
5	3.013	10:5a:95:6e:c8:64	14:13:33:5a:00:6f	reply	192.168.0.1 / 10:5a:95:6e:c8:64	192.168.0.185 / 14:13:33:5a:00:6f
6	14.019	14:13:33:5a:00:6f	10:5a:95:6e:c8:64	request	192.168.0.185 / 14:13:33:5a:00:6f	192.168.0.1 / 10:5a:95:6e:c8:64
7	14.020	10:5a:95:6e:c8:64	14:13:33:5a:00:6f	reply	192.168.0.1 / 10:5a:95:6e:c8:64	192.168.0.185 / 14:13:33:5a:00:6f

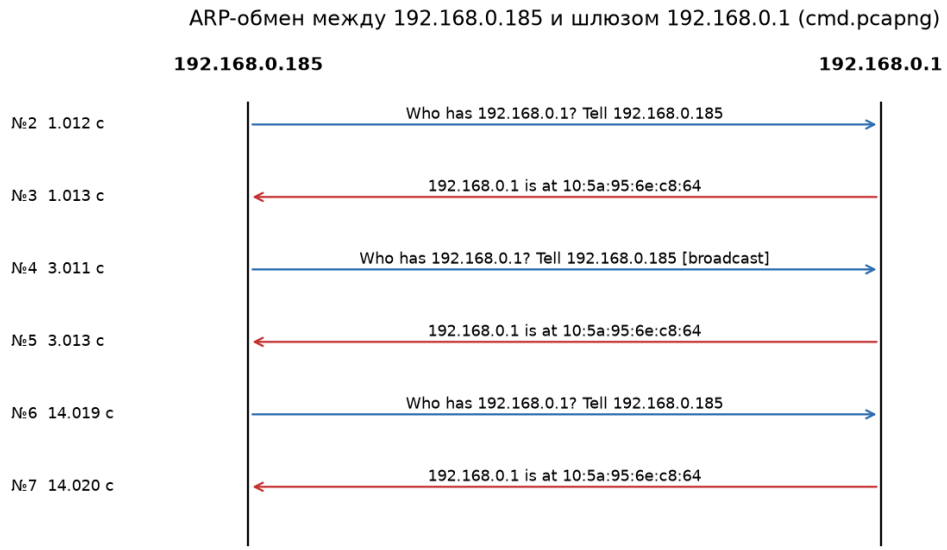


Рисунок 5 – ARP-обмен между ПК и шлюзом (без кадров, адресованных другим узлам)

8.1 ARP-запрос (кадр №4) и ARP-ответ (кадр №5)

Поле	**ARP-запрос (№4)**	**ARP-ответ (№5)**
Ethernet Destination	ff:ff:ff:ff:ff:ff — широковещательный	14:13:33:5a:00:6f — unicast, адресован запросившему
Ethernet Source	14:13:33:5a:00:6f	10:5a:95:6e:c8:64
Type (Ethernet)	0x0806 (ARP)	0x0806 (ARP)
Hardware type	1 (Ethernet)	1 (Ethernet)
Protocol type	0x0800 (IPv4)	0x0800 (IPv4)
Hardware size / Protocol size	6 / 4	6 / 4
Opcode	1 (request)	2 (reply)
Sender MAC / IP	14:13:33:5a:00:6f / 192.168.0.185	10:5a:95:6e:c8:64 / 192.168.0.1
Target MAC / IP	00:00:00:00:00:00 / 192.168.0.1 (MAC неизвестен — обнулён)	14:13:33:5a:00:6f / 192.168.0.185

Интерпретация. ПК 192.168.0.185 не знал MAC-адрес шлюза 192.168.0.1 (запись в ARP-кэше отсутствовала либо была удалена), поэтому отправил широковещательный

запрос «Who has 192.168.0.1? Tell 192.168.0.185» (кадр №4, t = 3.011 с). Все узлы сегмента получили запрос, но ответил только владелец адреса 192.168.0.1 — роутер, сообщивший свой MAC 10:5a:95:6e:c8:64 (кадр №5, unicast-ответ, +2.290 мс). После этого ПК записал соответствие 192.168.0.1 ↔ 10:5a:95:6e:c8:64 в ARP-кэш (проверяется командой arp -a) и смог формировать Ethernet-кадры с IP-пакетами для шлюза.

8.2 Остальные ARP-кадры захвата

- Кадр №1 — широковещательный запрос шлюза «Who has 192.168.0.181? Tell 192.168.0.1»: чужой обмен, ПК не касается (виден из-за широковещательной природы запроса).
- Кадры №2–3 и №6–7 — периодическая проверка достижимости: unicast-запрос ПК непосредственно на MAC шлюза (Ethernet Destination = 10:5a:95:6e:c8:64, Target MAC = 10:5a:95:6e:c8:64) и ответ. Так ОС обновляет запись в ARP-кэше по истечении времени жизни (по методике — 2 мин, до 10 мин при активном обмене), не засоряя сеть широковещанием.

9 Анализ TCP-сеансов (задание, п. 10)

В захвате microsoft.pcapng обнаружено 76 TCP-соединений: корректно закрыто FIN-ами — 27, прервано RST — 2, на момент остановки захвата остались открытыми — 47. Основное соединение, обслуживающее страницу варианта, — клиент 192.168.0.185:54650 ↔ www.microsoft.com (2.17.241.148):443 (в Wireshark: tcp.stream, фильтр tcp.port == 54650 && ip.addr == 2.17.241.148; кадры №239–3435).

9.1 Самые крупные TCP-соединения

Первый кадр	Сервер	Имя (по DNS)	Пакетов	Байт
239	2.17.241.148	www.microsoft.com	1334	2392768
353	104.81.60.234	cdn-dynmedia-1.microsoft.com	425	852352
346	23.211.72.20	uhf.microsoft.com	162	316629
345	23.211.72.20	uhf.microsoft.com	188	260829
3499	3.174.230.53	cdnssl.clicktale.net	169	249827
349	23.211.80.229	c.s-microsoft.com	141	172332
3756	20.88.106.146	k.af.clicktale.net	142	124920
2785	142.250.130.97	www.googletagmanager.com	77	104765

9.2 Установление соединения: трёхстороннее рукопожатие

№	t, с	Направление	Флаги	Seq	Ack	Window	TTL	Опции TCP
239	8.884231	192.168.0.185:54650 → 2.17.241.148:443	SYN	421334816	0	64240	128	MSS=1460 NOP WS=8 NOP NOP SACK_PERM

240	8.912176	2.17.241.148:443 → 192.168.0.185:54650	ACK,SYN	1075348933	421334817	64240	56	MSS=1412 NOP NOP SACK_PERM NOP WS=7
241	8.912244	192.168.0.185:54650 → 2.17.241.148:443	ACK	421334817	1075348934	512	128	

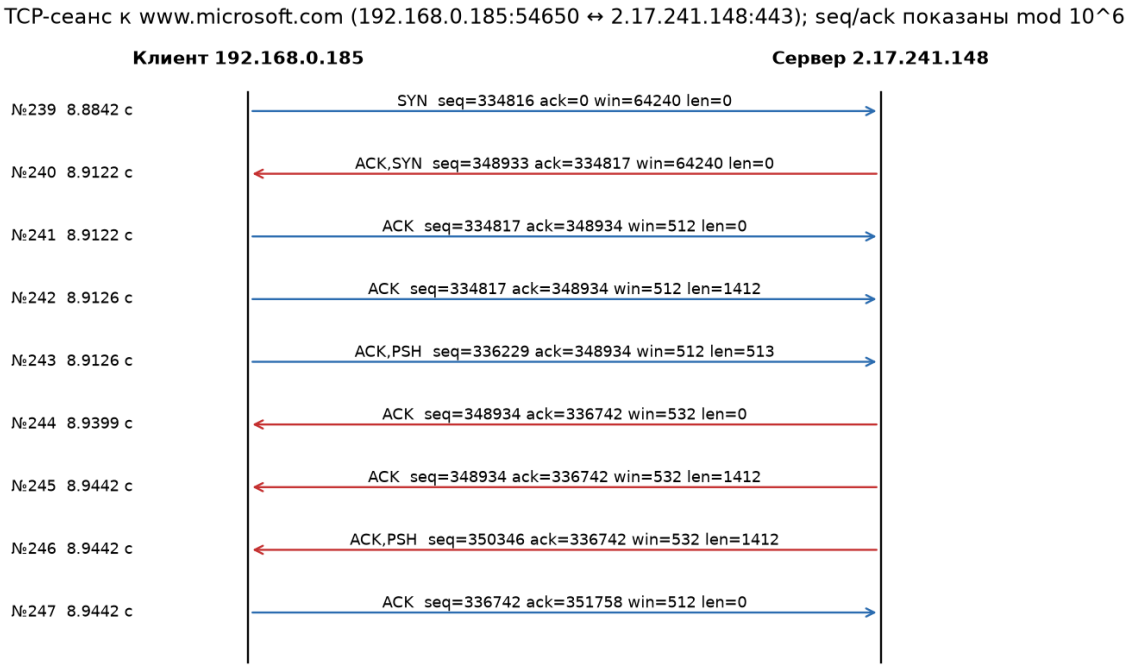


Рисунок 6 – Диаграмма обмена (аналог Flow Graph): рукопожатие и начало передачи данных

- SYN (кадр №239): клиент предлагает начальный номер последовательности ISN = 421334816, окно 64240, MSS = 1460, масштабирование окна WS = 8 (×256), поддержку SACK.
- SYN/ACK (кадр №240): сервер подтверждает ISN клиента (Ack = 421334817 = ISN+1), предлагает свой ISN = 1075348933, MSS = 1412, WS = 7 (×128), SACK. TTL = 56 (при начальном 64 — путь ≈ 8 транзитных узлов).
- ACK (кадр №241): клиент подтверждает ISN сервера (Ack = 1075348934 = ISN+1); соединение установлено. Окно клиента 512×256 = 131072 байт.
- RTT до сервера по рукопожатию (SYN → SYN/ACK) = 27.9 мс; ACK отправлен через 0.068 мс после получения SYN/ACK.
- Согласованный размер сегмента — меньший из MSS (1412 байт): ClientHello (1925 байт) разбит на два сегмента: 1412 + 513 байт (кадры №242 и №243).

9.3 Передача данных (TLS 1.3 поверх TCP)

Параметр	Значение
Клиентское приветствие (ClientHello)	кадры №242–243; запись TLS длиной 1920 байт; предлагается 16 наборов шифров
SNI (имя сервера)	www.microsoft.com

ALPN	h2, http/1.1
Предложенные версии (supported_versions)	0xaaaa, 0x0304, 0x0303 (0x0304 = TLS 1.3, 0x0303 = TLS 1.2; значения вида 0x?a?a — GREASE)
Key Share	0x2a2a: 1 байт, 0x11ec: 1216 байт, 0x001d: 32 байт (0x11ec — гибридный X25519MLKEM768, 0x001d — X25519)
ServerHello	кадр №245 (t = 8.944 с); запись 1210 байт; выбран набор шифров 0x1302 = TLS_AES_256_GCM_SHA384 — это набор TLS 1.3
Далее	записи ChangeCipherSpec (совместимость) и Application Data — остальная часть рукопожатия (сертификат и т.д.) в TLS 1.3 зашифрована
Данные клиент → сервер	31479 байт
Данные сервер → клиент	2289157 байт
Всего в соединении	1334 пакетов, 2392768 байт; длительность 2.74 с (t = 8.88 … 11.63 с)

Механизм надёжной доставки виден по номерам: сервер отвечает «пачками» из сегментов по 1412 байт, клиент периодически отправляет подтверждения (ACK) с Ack = последний принятый байт + 1 (например, кадр №244 подтверждает 421336742 = 421334817 + 1925 байт ClientHello). Окно сервера (window size 532×128 ≈ 68 КБ) и окно клиента (512×256 = 128 КБ) позволяют передавать данные без ожидания подтверждения каждого сегмента (скользящее окно).

9.4 Завершение соединения

Основное соединение к www.microsoft.com к моменту остановки захвата оставалось открытым (keep-alive у HTTP/2), поэтому корректное закрытие показано на примере полного сеанса с роутером (кадры №1–№11, TCP/1900) из этого же захвата (кадры №1–11 и заключительный ACK №13):

№	t, с	Направление	Флаги	Seq	Ack	Данных, байт
1	0.000000	ПК → роутер	SYN	2741530290	0	0
2	0.002554	роутер → ПК	ACK,SYN	4036572184	2741530291	0
3	0.002593	ПК → роутер	ACK	2741530291	4036572185	0
4	0.002811	ПК → роутер	ACK,PSH	2741530291	4036572185	304
5	0.002834	ПК → роутер	ACK,PSH	2741530595	4036572185	309
6	0.006117	роутер → ПК	ACK	4036572185	2741530904	0
7	0.006117	роутер → ПК	ACK,PSH	4036572185	2741530904	167
8	0.006119	роутер → ПК	ACK,PSH	4036572352	2741530904	353
9	0.006119	роутер → ПК	ACK,FIN	4036572705	2741530904	0
10	0.006150	ПК → роутер	ACK	2741530904	4036572706	0
11	0.006244	ПК → роутер	ACK,FIN	2741530904	4036572706	0
13	0.013727	роутер → ПК	ACK	4036572706	2741530905	0

- Рукопожатие (№1–3), затем ПК передаёт HTTP-запрос двумя сегментами по 304 и 309 байт (№4–5), роутер отвечает сегментами 167 и 353 байта (№7–8).
- Четырёхстороннее закрытие: роутер посылает FIN/ACK (кадр №9, seq = 4036572705 = последний байт данных + 1 — FIN занимает один номер последовательности); ПК подтверждает его ACK (№10, Ack = seq+1) и отправляет собственный FIN/ACK (№11); роутер подтверждает его последним ACK (№13). После этого соединение полностью закрыто.
- Во многих соединениях страницы браузер закрывает сеанс сегментом RST — например, в соединении к uhf.microsoft.com (23.211.72.20:443) клиент отправляет RST,ACK (кадр №549) и разрывает его немедленно, не дожидаясь FIN сервера; сегменты, уже отправленные сервером (№587–588), остаются без ответа. Для веб-трафика это обычная практика (закрытие неиспользуемых предустановленных соединений).

10 Выводы

В ходе лабораторной работы выполнен захват и анализ трафика при загрузке страницы https://www.microsoft.com (вариант 5). За 16.7 с зафиксировано 4134 пакетов (5.29 МБ); средняя скорость 248 кадров/с и 310 КБ/с (2.54 Мбит/с), загрузка Wi-Fi канала 866.7 Мбит/с составила в среднем 0.29 %, в пике 3.4 %. Трафик на 99.95 % состоит из IPv4; 96.42 % пакетов относятся к TCP, преимущественно HTTPS (TLS 1.3, SNI www.microsoft.com, HTTP/2). Имя www.microsoft.com разрешено по DNS в узел CDN Akamai 2.17.241.148; страница подтягивает ресурсы с десятков доменов (Microsoft, Akamai, Clarity, Google и др.).

Изучены структуры Ethernet II и IPv4 (кадр №3), работа ARP (запрос/ответ между ПК и шлюзом), ICMP (ping шлюза: 4/4 ответов, RTT в среднем 2.46 мс, TTL=64) и механизм установления/закрытия TCP-соединений (SYN – SYN/ACK – ACK, RTT 27.9 мс, согласование MSS, масштаба окна и SACK; FIN/RST при закрытии).

Приложение А. Воспроизведение расчётов в Wireshark

- Summary: Statistics → Capture File Properties (число пакетов, Average pps / bytes/s / Mbit/s, размеры).
- Доли протоколов: Statistics → Protocol Hierarchy; только IP: ввести фильтр «ip» и повторить.
- Размеры пакетов: Statistics → Packet Lengths → Create Stat.
- Третий IP-пакет: фильтр «ip», выбрать 3-ю строку (кадр №3).
- Ping: фильтр «icmp»; ARP: фильтр «arp»; TCP-сеанс: «tcp.port == 54650», Flow Graph — Statistics → Flow Graph.

- Исходные файлы: microsoft.pcapng, cmd.pcapng, cmd1.pcapng; программа расчёта — analyze_and_build.py.